

Отчёт по лабораторной работе №7

Файловая система Linux и управление правами доступа

Студент: Чжу Ино

Группа: НПИбд-03-25

Студенческий билет: 1132258331

1. Цель работы

Ознакомиться с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами.

2. Выполнение работы

2.1. Копирование файла и создание каталога

Рисунок 1: Копирование файла и создание каталога

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment && mkdir ~/ski.plases && mv ~/equipment ~/ski.plases/
mkdir: cannot create directory '/home/cedar/ski.plases': File exists
```

2.2. Результат выполнения всех операций

Рисунок 2: Результат выполнения команд

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment && mkdir ~/ski.plases && mv ~/equipment ~/ski.plases/
mkdir: cannot create directory '/home/cedar/ski.plases': File exists
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist && touch ~/abc1 && touch ~/abc2
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ mkdir ~/ski.plases/equipment && mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ mkdir ~/newdir && mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ ls -la ~/ski.plases/ && ls -la ~/ski.plases/equipment/

total 16
drwxr-xr-x  4 cedar cedar 4096 Jun  3 02:20 .
drwx----- 23 cedar cedar 4096 Jun  3 02:20 ..
drwxr-xr-x  3 cedar cedar 4096 Jun  3 02:20 equipment
drwxr-xr-x  3 cedar cedar 4096 Jun  3 02:20 plans
total 12
drwxr-xr-x  3 cedar cedar 4096 Jun  3 02:20 .
drwxr-xr-x  4 cedar cedar 4096 Jun  3 02:20 ..
drwxr-xr-x  2 cedar cedar 4096 Jun  3 02:17 equiplist
-rw-r--r--  1 cedar cedar    0 Jun  3 02:20 equiplist2
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ |
```

Конечная структура каталогов:

- ~/ski.plases/equipment/equiplist — каталог
- ~/ski.plases/equipment/equiplist2 — файл
- ~/ski.plases/plans — каталог

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №7 были изучены основные команды для работы с файловой системой Linux: `cp`, `mv`, `mkdir`, `touch`, `ls`. Успешно выполнены операции копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера.

Основные файловые системы: `ext4` (основная), `swap` (подкачка), `proc` (виртуальная для процессов), `sysfs` (виртуальная для устройств).

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня.

- `/bin` — основные команды
- `/etc` — конфигурационные файлы
- `/home` — домашние каталоги пользователей
- `/usr` — пользовательские программы
- `/var` — изменяемые данные (логи)

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Монтирование: `mount /dev/sda1 /mnt`

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения?

Причины: некорректное завершение работы, сбой питания, ошибки диска. Устранение: `fsck`

5. Как создаётся файловая система?

С помощью команды `mkfs`, например `mkfs.ext4 /dev/sda1`

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- `cat` — вывод всего файла
- `less` — постраничный просмотр
- `head` — вывод первых строк
- `tail` — вывод последних строк

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Копирование файлов (`cp file1 file2`) и каталогов (`cp -r dir1 dir2`)

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Перемещение файлов и каталогов, а также переименование: `mv oldname newname`

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа (чтение r, запись w, выполнение x) для владельца (u), группы (g), других (o).
Изменяются командой `chmod`.

10. Используйте дополнительные источники информации по теме.

`man chmod`, `man cp`, `man mv`, `man ls`, `man mkdir`